9. SINIF KİMYA 1. DÖNEM 1. YAZILI

Adana İL MEM Müfredatı Senaryo 3 Özet & Çalışma Notları

SENARYO 3
6 Soru

1. KONU: Kimya Biliminin Günlük Hayata Katkısı

Sınav Karşılığı: 1 Soru

Öğrenme Çıktısı (KİM.9.1.1): *Kimya biliminin günlük hayata katkısına ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme.*

Kimyanın Günlük Hayattaki Temel Alanları:

- **Sağlık ve İlaç:** İlaçların (farmasötik) etken maddelerinin sentezi, aşılar, serumlar ve dezenfektanların geliştirilmesi.
- **Gıda ve Tarım:** Gübre üretimi (toprak verimliliği), gıda koruyucuları, sterilizasyon ve hijyen standartları.
- **Çevre ve Enerji:** Temiz su elde etme (arıtma), pil/batarya teknolojisi, geri dönüşüm ve biyoyakıtlar.
- **Malzeme Bilimi:** Polimerler (plastik, teflon), seramik, cam, kompozit malzemeler ve tekstil lifleri.

Sınav İpucu: "Kimya biliminin sağlık veya çevre alanındaki 2 temel katkısını yazınız" tarzı bir açık uçlu soruya hazırlıklı olun. (Örn: İçme sularının klorlanarak mikroplardan arındırılması, yapay gübre ile tarımsal verimin artması).

2. KONU: Kimyasal Maddeler ve Kaynaklanan Problemler

Sınav Karşılığı: 1 Soru

Öğrenme Çıktısı (KİM.9.1.2): *Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımından kaynaklanan problemleri çözebilme.*

Kimyasalların Çevre ve İnsan Sağlığına Etkileri:

Zararlı Kimyasallar ve Riskler

- **Ağır Metaller (Pb, Hg, Cd):** Beyin hasarı, böbrek yetmezliği ve toprak kirliliğine yol açar.
- **Sera Gazları (CO_2, CH_4):** Küresel ısınma ve iklim değişikliği.
- **NOx ve SO_x Gazları:** Asit yağmurları oluşturur; tarihi eserlere ve ormanlara zarar verir.
- **Plastikler:** Doğada uzun süre bozulmaz, mikroplastik kirliliği yaratır.

Çözüm Önerileri ve Güvenlik

- Fosil yakıtlar yerine **yenilenebilir enerji** kaynakları kullanılmalı.
- Sanayi bacalarına **filtre**, atık sulara **arıtma tesisi** kurulmalı.
- Evsel kimyasallar (çamaşır suyu + tuz ruhu vb.) kesinlikle **karıştırılmamalıdır** (zehirli Cl_2 gazı açığa çıkar!).

3. KONU: Atom Teorileri ve Bilimsel Bilginin Değişebilirliği

Sınav Karşılığı: 2 Soru

Öğrenme Çıktısı (KİM.9.1.3): *Atom teorilerindeki varsayımları kullanarak bilimsel bilginin değişebilirliğine ilişkin çıkarım yapabilme.*

Model	Temel Varsayımı	Eksikliği / Değişen Bilgi
Dalton	Atom içi dolu, parçalanamaz küredir. Bir elementin tüm atomları özdeştir.	Atom parçalanabilir (proton, nötron, elektron vardır). İzotop atomlar nedeniyle tüm atomlar aynı değildir.
Thomson (Üzümlü Kek)	Atom pozitif yüklü küredir, elektronlar bu küre içinde homojen dağılmıştır.	Pozitif yükler toplu haldedir (çekirdek vardır), homojen dağılmamıştır. Nötronlardan bahsedilmemiştir.
Rutherford (Güneş Sistemi)	Kütlenin büyük kısmı ve (+) yükler **çekirdektedir**. Elektronlar çekirdek etrafında döner.	Elektronların neden çekirdeğe düşmediğini ve çizgi spektrumlarını açıklayamadı.

Model	Temel Varsayımı	Eksikliği / Değişen Bilgi
Bohr	Elektronlar belirli **yörüngelerde (katman/enerji düzeyi)** bulunur.	Yalnızca tek elektronlu (H, He^{+}, Li^{2+}) sistemleri açıklayabildi, çok elektronluları açıklayamadı.

Sınav İpucu: "Bilimsel bilgi neden değişir?" sorusuna cevap olarak: Yeni teknolojik araçların geliştirilmesi (örneğin alpha saçılması deneyi veya spektroskopi) mevcut modellerin yetersizliğini ortaya çıkarır ve teoriler güncellenir.

9. SINIF KİMYA 1. DÖNEM 1. YAZILI

Adana İL MEM Müfredatı Senaryo 3 Özet & Çalışma Notları

SENARYO 3
6 Soru

4. KONU: Atom Orbitalleri ve Bağıl Enerjileri (Modern Atom Teorisi)

Sınav Karşılığı: 2 Soru

Öğrenme Çıktısı (KİM.9.1.4): *Atom orbitallerinin bağıl enerjilerine ilişkin bilimsel veriye dayalı tahminde bulunabilme.*

Yörünge ve Orbital Arasındaki Farklar:

Bohr Yörünge Modeli	Modern Atom Teorisi (Orbital)
Elektronun izlediği varsayılan dairesel tek boyutlu yoldur.	Elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu 3 boyutlu bölgedir.
Düzlemsel hareketi temsil eder.	Elektronun bulut şeklindeki hacimsel hareketidir.

Kuantum Sayıları ve Orbital Türleri:

- **Baş Kuantum Sayısı (n):** Kabuğu / enerji düzeyini belirtir (n = 1, 2, 3, 4...).
- **Açısal Momentum Kuantum Sayısı (l):** Orbitalin türünü ve şeklini belirtir.
  - l = 0 → **s orbitali** (Küreseldir, max 2 e^{-} alır)
  - l = 1 → **p orbitali** (3 alt orbital: p_x, p_y, p_z, max 6 e^{-} alır)
  - l = 2 → **d orbitali** (5 alt orbital, max 10 e^{-} alır)
  - l = 3 → **f orbitali** (7 alt orbital, max 14 e^{-} alır)

Orbitallerin Enerji Sıralaması (Madelung-Klechkowski Kuralı):

Orbitallerin enerjisi **(n + l)** değeri ile belirlenir:

1. **(n + l) değeri büyük olan orbitalin enerjisi daha yüksektir.**
2. Eğer **(n + l) değerleri eşitse**, baş kuantum sayısı (n) büyük olanın enerjisi daha yüksektir.

Örnek 1: Enerji Karşılaştırması

3d mi yoksa 4s mi daha yüksek enerjilidir?

- **3d için:** n = 3, l = 2 → n + l = 3 + 2 = **5**
- **4s için:** n = 4, l = 0 → n + l = 4 + 0 = **4**

Sonuç: 3d orbitalinin enerjisi 4s'den büyüktür (3d > 4s).

Örnek 2: (n + l) Eşitliği Durumu

3p ile 4s orbitallerini kıyaslayalım:

- **3p için:** n = 3, l = 1 → n + l = **4**
- **4s için:** n = 4, l = 0 → n + l = **4**

Sonuç: Toplamlar eşit olduğu için n'si büyük olan 4s'nin enerjisi daha büyüktür (4s > 3p).

Genel Orbital Enerji Dizilimi Sırası (Düşükten Yükseğe):

1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s ...

Sınav İpucu: Öğretmeniniz sınava iki farklı orbital verip (Örn: 2p ile 3s) bunların (n+l) değerlerini hesaplamanızı ve hangisinin enerjisinin daha yüksek olduğunu gerekçesiyle açıklamanızı isteyecektir!